GenderBender P23 — Manual

Oct 27, 2026 · @Eloy

What GenderBender P23 is

GenderBender P23 is a MIDI drum-pattern generator for REAPER that plays the four voices of the SOMA Pulsar-23: **BD**, **BASS**, **SD** and **HHT**. It is a JSFX plugin built on GenderBender (original version by Sergio Millán, GPL v3), and it sends notes only — the sound comes from the Pulsar.

Each channel picks a **style**, a set of 9 patterns of up to 32 steps. An **XY pad** blends between them, and **DENS** takes notes away or adds them one by one. Swing, slide and breaks shape the groove, and the plugin schedules every note to the exact sample. Ten memories store and recall the whole setup.

The library has 316 styles: the 31 originals plus 285 new ones from Galicia, flamenco, world and traditional African music, European folk, reggae, jazz, blues, soul, metal, electronic, hip hop, industrial, experimental and ambient. Styles can be in 4/4, 3/4, 6/8, 5/8 or 7/8.

Pulsar-23 channel	Plays from the style	MIDI out
BD	kick	channel 10, note 36
BASS	toms as a bass line (low tom = note, high tom = note + ALT +)	channel 2, note 36
SD	snare + clap	channel 10, note 38
HHT	closed hat + open hat	channel 10, note 42

Installation

Unzip `GenderBenderP23_reaper.zip` over REAPER's resource folder (in REAPER: *Options → Show REAPER resource path*). The zip mirrors that folder:

Path in the zip	What it is
`Effects/GenderBenderP23/genderbender_p23.jsfx`	the plugin
`Data/drum_styles_v/*.txt`	the 193 styles
`Data/drum_styles_v_list.txt`	backup list of style names, used if REAPER cannot list the folder

From the repository, `sh tools/install.sh` does the same and rebuilds the list. If you add styles by hand and the header says *list file*, run the installer again or add the file name to the list.

Then insert **MIDI GenderBender P23** on a track. If you update the plugin, remove it from the track and insert it again so it reads the parameters fresh.

Setting up the Pulsar-23

The plugin follows REAPER's tempo and transport; the Pulsar only needs MIDI in on its DIN socket.

1. **Route the MIDI.** In the track's routing window, set the hardware MIDI output to the interface connected to the Pulsar.
2. **Learn each module once.** Hold the module's **LRN** button on the Pulsar (BD, SD, HHT or BASS) and click **TEST** on the matching channel in the plugin. The Pulsar keeps the assignment after power-off. Its MIDI LED turns green for assigned notes and red for notes it does not know.
3. **BASS mode.** Set the BASS switch to **MIDI** to hear the line with its octave jumps (ALT +). In **CV** mode it responds to the learned key only, so set ALT + to 0. In **PRC** mode, SOMA's manual says it follows pitch when its channel differs from the drums; check this on your unit.
4. **Shape the sound on the Pulsar.** GATE is how long each note holds the Pulsar's envelope open; ATT and REL on each module still shape it. Gates of a few hundred ms turn BD, SD or HHT into sustained tones or noise.
5. **Clock (optional).** The plugin does not need the Pulsar in sync. To run the Pulsar's own dividers and loop recorders at tempo too, enable *Send clock/SPP* for that MIDI output in REAPER, set the Pulsar's clock switch to **MIDI** and patch **LRST** to **0.25**, as its manual recommends.

Channels and notes are fixed: BD, SD and HHT on channel 10 (36, 38, 42) and BASS on channel 2 (36). The BASS needs its own channel because in MIDI mode it plays every note that reaches its channel.

The interface

The window has a header, four channel columns and a global panel on the right. It scales with the window size.



Area	What it holds
Header	Plugin name, the number of styles found (and *list file* if they came from the backup list), and three buttons: **ALL RND** (one random style for all four channels), **EACH RND** (a random style per channel) and **SRC RST** (sources back to KICK, TOMS, SN+CLAP, HH CL+OP).
Channel column	Name and activity LED (flashes on every note, brighter for higher velocity), TEST button, STYLE (with the meter shown when it is not 4/4), SOURCE, the step view, and the knobs. The MIDI output of the channel is shown at the bottom.

Area	What it holds
Step view	The pattern that is playing now, for the current pad position, density and bar. Colour = the step plays; white = an ALT hit (clap, open hat, high tom); short colour = a fill on an empty step; faint bar = a step in the pattern that density leaves out; white mark below = playhead. Steps beyond the loop of a 3/4, 6/8, 5/8 or 7/8 style are shown dark.
Right panel	XY pad, global SWING, and the BREAK controls (EVERY, LENGTH, OFFSET, RANDOM).
Memory bar	Ten memory buttons, also on keys 1–9 and 0. Orange = the active memory, brown = stored, grey = empty. See Memories.

Using the knobs. Drag up or down to change a value; hold Shift for fine steps; or use the mouse wheel. Right-click or Ctrl+click returns a knob to its default. Every parameter can be automated from REAPER.

Channel parameters

All four channels have the same controls; only ALT + is BASS-only.

Control	Range (default)	What it does
STYLE	any style in the list	The style file this channel reads. Arrows step through the list, the wheel scrolls, a click opens the full menu. The name is white when loaded, grey while it loads and red if the file could not be opened.
SOURCE	10 options (BD: KICK · BASS: TOMS · SD: SN+CLAP · HHT: HH CL+OP)	Which of the style's 7 voices the channel plays. Single voices: KICK, SNARE, CLAP, HH CL, HH OP, HI TOM, LO TOM. Pairs: SN+CLAP, HH CL+OP and TOMS, where the second voice is the ALT voice with its own gate. When both voices hit the same step, the ALT voice wins.

Control	Range (default)	What it does
DENS	0–100 % in 0.1 steps (25 %)	How many notes play. 25 % = the pattern as written. Below, notes are removed one by one; above, ornaments, borrowed hits and fills are added one by one. See the next section.
DIV	x1/8 … x4 (x1)	Speed of the step grid. x1 plays the pattern as written (32 steps per 4/4 bar, 32nd notes); x2 and x4 play it 2 or 4 times faster; x1/2 … x1/8 stretch it over 2 to 8 bars; x1.5 and x3 are triplet grids that drift against the bar.
BREAK	OFF, or a grid like DIV (OFF)	The grid the channel switches to inside the break window set in the right panel, for rolls and stutters. OFF = this channel ignores breaks.
VEL	1–127 (127)	Maximum MIDI velocity.
DYN	0–100 % (50 %)	How much the step's level sets the velocity: velocity = VEL × ((1 − DYN) + DYN × level/255). At 0 % every note is at VEL; at 100 % ornaments become ghost notes.
GATE	1–2000 ms (BD 30 · BASS 150 · SD 30 · HHT 15)	Note length, which on the Pulsar is how long the envelope stays open (sustain).
ALT GT / OPEN	1–2000 ms (BD 30 · BASS 150 · SD 30 · HHT 250)	Gate of ALT hits. On HHT it is labelled OPEN: a long gate is the open hat, and the next closed hat cuts it.
SWING	0–100 % (100 %)	How much of the global swing this channel uses: effective swing = 50 + (global − 50) × amount.
SLIDE	−30 to +30 ms (0)	Moves the whole channel earlier (negative, pushes) or later (positive, drags). The plugin works 30 ms ahead, so early notes are never lost.

Control	Range (default)	What it does
ALT +	−24 to +24 semitones (+12), BASS only	Added to the BASS note on ALT hits: with TOMS, the high tom plays an octave up. Needs the BASS in MIDI mode.
TEST	button	Sends the channel's note now, even with the transport stopped, for the Pulsar's LRN learn.

How DENS works

DENS counts notes rather than comparing levels, so every part of its travel changes something. At 0 % nothing plays, at 25 % the channel plays exactly the hits marked X in the pattern, and at 100 % it plays every step of the loop.

Each step gets a priority, and notes enter in this order:

1. **X** — the pattern's essential hits. Between 0 and 25 % they come in one by one, strongest positions first.
2. **x, o, -** — the style's ornaments, from strongest to weakest.
3. **Borrowed hits** — steps where this voice plays in any of the style's other 8 patterns. They keep the added notes in the style's language.
4. **Fills** — the remaining empty steps, up to all of them at 100 %. Only the main voice fills; the ALT voice stops at its borrowed hits.

Inside each group, the beats of the bar come first, then 8ths, 16ths and 32nds, following the channel's meter (in 6/8 the dotted-quarter beats lead). Ties are broken by a fixed pseudo-random order.

Variation over time. The X hits always keep the same order, so the skeleton of the rhythm stays put. Everything DENS adds above 25 % changes order every two bars over an 8-bar cycle, and each new note enters one bar of the cycle at a time. The result: hundreds of distinct knob positions (165–200 measured on typical styles, against 25–35 before), and a groove that evolves instead of repeating the same loop. At 0, 25 and 100 % all bars are the same.

Velocity of added notes. With DYN above 0, notes that DENS adds play softer than the pattern's own (borrowed hits at 60 % of their level, fills at a low level), with a small fixed variation so they do not all sound alike.

In breaks the channel uses 75 % of its DENS, minus a random amount of up to RANDOM points.

Global parameters

XY pad

The pad blends the 9 patterns of every channel's style at once. Drag the dot; right-click or Ctrl+click returns it to the centre. X and Y run from −100 to +100. Each label is the pattern pair that sounds at that point (p4 = p4 in odd bars and p5 in even bars; p8 has no pair):

	Left (X −100)	Centre (X 0)	Right (X +100)
Top (Y +100)	p0	p8	p6
Middle (Y 0)	p4	p4	p2
Bottom (Y −100)	p0	p0	p8

The styles follow one layout: **p4/p5 BASE** in the centre, **p2/p3 ENERGY** to the right, **p6/p7 VARIATION** top right, **p0/p1 INTRO** left and bottom, **p8 FILL** top centre and bottom right. Inside each quadrant the four corners are mixed smoothly; crossing an axis changes quadrant and can jump. This is the original GenderBender formula, kept so every style behaves the same in both plugins.

SWING

50–75 % (50 %), MPC-style: the second 16th of each 8th moves later, to 0.125 beats at 75 %. Each channel takes its share with its own SWING knob.

BREAK

A break window repeats every few beats. Inside it, each channel with BREAK on switches to its break grid and plays at 75 % of its DENS minus up to RANDOM points.

Control	Range (default)	Meaning
EVERY	0–32 beats (4)	Length of the cycle; 0 = no breaks.
LENGTH	1–32 beats (1)	How many beats at the end of the cycle the break lasts.
OFFSET	0–32 (4)	The break never starts before this beat of the cycle.
RANDOM	0–100 % (0 %)	Random density taken away in the break, new on every step.

With the defaults, the last beat of every 4 is a break.

Memories

The MEMORY bar at the bottom holds 10 memories, also on the keys **1** to **9** and **0** (memory 10). Each memory stores the whole setup: every channel's style and source, all channel knobs, the XY pad, swing and break.

Action	Mouse	Keyboard	Result
Recall	short click	short press	Every parameter jumps to the stored values. An empty memory does nothing.
Save	hold 0.6 s	hold the key 0.6 s	The current setup is stored; a bar under the button shows the hold, and the button flashes SAVED.

Memories are saved with the REAPER project. Each one also stores the file name of every channel's style, so it finds the right styles even after the list changes. Projects made before this version open with all memories empty.

Keys reach the plugin only when its window has focus. If REAPER takes the number keys for its own shortcuts, enable *Send all keyboard input to plug-in* in the FX window menu.

Meters

A style can be in 4/4, 3/4, 6/8, 5/8 or 7/8; the tag in its name tells which, and the channel loops with that length. The meter also shows next to STYLE, and the step view darkens the steps outside the loop.

Tag in the name	Meter	Loop	Strong positions	Examples
none	4/4	32 steps (4 quarter notes)	every quarter	most styles
(3-4)	3/4	24 steps (3 quarters)	every quarter	XOTA 168, FOLIADA 150, VALSE 160
(6-8)	6/8	24 steps (6 eighths)	the two dotted quarters	MUINEIRA NOVA 180, RIBEIRANA 186, TARANTELLA 190
(5-8)	5/8	20 steps	2 + 3	PAIDUSHKO 160

Tag in the name	Meter	Loop	Strong positions	Examples
(7-8)	7/8	28 steps	2 + 2 + 3	RUCENICA 140, KALAMATIANOS 130, SNARECORE 170

Set REAPER to the same meter so bars line up with the loop. The tempo in a style's name is in quarter notes: a muiñeira at 180 is a dotted quarter of 120.

Polymeter. Each channel loops at its own length, so different meters on different channels phase against each other — for example BD in 4/4 against HHT in 7/8.

The original GenderBender always plays 32 steps, so meter styles sound cut short there.

The style library

The 316 styles live in `Data/drum_styles_v/` and are shared with the original GenderBender. `docs/fingerprints.html` in the repository shows every pattern of every style, grouped by family.

Family	Styles	Examples
Latin America & Caribbean	36	Salsa dura, son, mambo, cha-cha-chá, timba, reggaetón, samba, candombe, tango nuevo, Peruvian waltz
Galicia	24	Muiñeira nova and vella, ribeirana, carballesa, xota, foliada, alborada, pasodobre, mazurca, valse, muiñeira techno
Hip hop	20	Boom bap, old school, New Orleans bounce, trap, plugg, UK, NY and Chicago drill
Jazz & blues	18	Swing, bebop, brushes ballad, jazz waltz, songo, second line, shuffle, slow blues, boogie woogie
European folk	18	Irish jig, reel, hornpipe and slide, polska, humppa, hora, an dro, jota aragonesa, sardana, fado, Viennese waltz, musette
Iberia & Mediterranean	15	Sevillanas, rumba flamenca and catalana, tarantella, maqsum, gnawa, rucenica (7/8)

Family	Styles	Examples
Africa	14	Afrobeat, highlife, amapiano, kuduro, jùjú, Congolese rumba
Club & bass	14	Miami bass, Jersey club, ballroom, dubstep halftime, riddim, brostep
IDM & experimental	13	Braindance, algorítmica, polyrhythms, Euclidean, *Clapping Music*
Metal	13	Black metal blast and skank, doom, funeral doom, sludge, technical death (7/8), thrash gallop
House & disco	12	Deep, acid and garage house, disco, italo, UK funky
Reggae, dub & rocksteady	11	Ska, rocksteady, roots, rockers, flyers, nyabinghi, dub, UK steppers, lovers rock
African traditional	11	Kuku, djole, kassa, soli, agbeko, gahu, kpanlogo, bobobo, adowa, mbira, bikutsi
Flamenco	9	Soleá, alegrías, bulerías, siguiriya, guajira, tanguillos, tientos, farruca
Soul & funk	6	Motown, Northern soul, neo soul, soul ballad, James Brown funk, Philly soul
Asia & Middle East	5	Dangdut, keherwa and teentaal (tabla), dadra (6/8), bhangra
Techno, trance, breaks & DnB	23	Detroit, dub, acid, psytrance, gabber, amen jungle, neurofunk
Trip hop, industrial, breakcore, ambient	20	Bristol, EBM, rhythmic noise, breakcore, ambient dub
Cumbia (new)	3	Peruvian chicha, tropical, rapidita
Original GenderBender styles	31	Cumbias, juke, house, grime, dubstep, gqom

Galician styles name their voices in Galician: kick = bombo, snare = tamboril/caixa, clap = pandeireta skin or shells, closed hat = ferreñas, open hat = jingle roll, toms = bass/drone. The meter, accent and character of each Galician form come from published descriptions; the exact bombo, tamboril and pandeireta parts are written for this library.

Pattern layout and levels

Each style holds 7 voices × 9 patterns × 32 steps, each step 0–255. Levels: **X** = 255 (plays at DENS 25 %), **x** = 170, **o** = 120, **-** = 60 (added by DENS), **.** = 0.

Writing your own style

Write a `.style` file in `styles_src/` and build it:

```
name: MY STYLE 120
meter: 6/8          # optional; adds "(6-8)" to the name
[p4 p5]             # the lines below go into these patterns
kick   X.....X.....
hhc    X.x.x.X.x.x.
```

Then run `python3 tools/make_style.py build styles_src/my_style_120.style` and `python3 tools/check_styles.py` (it must print `ok`). In 4/4 a line has 16 characters (16ths) or 32 (32nds); in 3/4 and 6/8, 12 or 24; in 5/8, 10 or 20; in 7/8, 14 or 28. Voices: `kick`, `snare`, `clap`, `hhc`, `hho`, `hitom`, `lotom`. Never edit the `.txt` files by hand: a broken file silences the channel.

Troubleshooting

Symptom	What to check
Header says *no styles found*	The styles are not in `Data/drum_styles_v/` of the REAPER resource folder, or `drum_styles_v_list.txt` is missing from `Data/`.
Style name stays grey	It loads on the next audio block; press play or arm the track.
Style name turns red	The file could not be opened or is broken: rebuild it with `make_style.py`.
A Pulsar module does not play	Repeat the LRN + TEST learn for that module. The Pulsar's MIDI LED is red when it receives a note it has not learned.
The BASS plays drum notes	The BASS learned channel 10. Learn it again with the BASS TEST button (channel 2).
High tom (ALT) hits are silent on the BASS	The BASS is not in MIDI mode; switch it, or set ALT + to 0.

Symptom	What to check
A 6/8 or 3/4 style does not line up with bars	Set REAPER's project time signature to the style's meter.
Nothing plays	The track's MIDI hardware output is not set, the transport is stopped, or DENS is at 0 %.

Quick reference

- **25 % DENS** = the pattern as written; 0 % = silence; 100 % = every step.
- **Pad centre** = BASE (p4/p5); right = ENERGY; top right = VARIATION; left/bottom = INTRO; p8 = FILL.
- **Right-click** any knob or the pad = default value.
- **Out:** BD ch 10 note 36 · SD ch 10 note 38 · HHT ch 10 note 42 · BASS ch 2 note 36.
- **Licence:** GPL v3, as GenderBender (original version by Sergio Millán).

GenderBender P23 — Manual

Oct 27, 2026 · @Eloy

Que é GenderBender P23

GenderBender P23 é un xerador de patróns de batería MIDI para REAPER que toca as catro voces da SOMA Pulsar-23: **BD**, **BASS**, **SD** e **HHT**. É un plugin JSFX baseado en GenderBender (versión orixinal de Sergio Millán, GPL v3) e só envía notas: o son póno a Pulsar.

Cada canle escolle un **estilo**, un xogo de 9 patróns de ata 32 pasos. Un **pad XY** mestura entre eles e **DENS** quita ou engade notas unha a unha. O swing, o slide e os breaks dan forma ao groove, e o plugin programa cada nota no sample exacto. Dez memorias gardan e recuperan toda a configuración.

A biblioteca ten 316 estilos: os 31 orixinais máis 285 novos de Galicia, flamenco, músicas do mundo e tradicional africana, folk europeo, reggae, jazz, blues, soul, metal, electrónica, hip hop, industrial, experimental e ambient. Os estilos poden estar en 4/4, 3/4, 6/8, 5/8 ou 7/8.

Canle da Pulsar-23	Que toca do estilo	Saída MIDI
BD	kick (bombo)	canle 10, nota 36
BASS	os toms como liña de baixo (tom baixo = nota, tom alto = nota + ALT +)	canle 2, nota 36
SD	caixa + palmas	canle 10, nota 38
HHT	charles pechado + aberto	canle 10, nota 42

Instalación

Descomprime `GenderBenderP23_reaper.zip` enriba do cartafol de recursos de REAPER (en REAPER: *Options → Show REAPER resource path*). O zip reproduce ese cartafol:

Ruta no zip	Que é
`Effects/GenderBenderP23/genderbender_p23.jsfx`	o plugin
`Data/drum_styles_v/*.txt`	os 193 estilos

Ruta no zip	Que é
`Data/drum_styles_v_list.txt`	lista de respaldo cos nomes dos estilos, por se REAPER non pode listar o cartafol

Desde o repositorio, `sh tools/install.sh` fai o mesmo e volve xerar a lista. Se engades estilos a man e a cabeceira di *list file*, executa de novo o instalador ou engade o nome do arquivo á lista.

Despois insire **MIDI GenderBender P23** nunha pista. Se actualizas o plugin, quítao da pista e insíreo de novo para que lea os parámetros desde cero.

Configurar a Pulsar-23

O plugin segue o tempo e o transporte de REAPER; a Pulsar só precisa MIDI pola súa entrada DIN.

1. **Encamiña o MIDI.** Na xanela de encamiñamento da pista, pon a saída MIDI por hardware na interface conectada á Pulsar.
2. **Ensina cada módulo unha vez.** Mantén premido o botón **LRN** do módulo na Pulsar (BD, SD, HHT ou BASS) e preme **TEST** na canle correspondente do plugin. A Pulsar garda a asignación ao apagala. O seu LED MIDI ponse verde coas notas asignadas e vermello coas que non coñece.
3. **Modo do BASS.** Pon o conmutador do BASS en **MIDI** para escoitar a liña cos seus saltos de oitava (ALT +). En modo **CV** só responde á tecla aprendida, así que pon ALT + a 0. En modo **PRC**, o manual de SOMA di que segue o ton se a súa canle é distinta da da batería; compróbao na túa unidade.
4. **Dalle forma ao son na Pulsar.** GATE é canto tempo cada nota mantén aberta a envolvente da Pulsar; ATT e REL de cada módulo seguen dándolle forma. Gates de varios centos de ms converten BD, SD ou HHT en tons ou ruído sostidos.
5. **Reloxo (opcional).** O plugin non precisa a Pulsar sincronizada. Para que os seus divisores e gravadores de bucle tamén vaian a tempo, activa *Send clock/SPP* nesa saída MIDI en REAPER, pon o conmutador de reloxo da Pulsar en **MIDI** e conecta **LRST** con **0.25**, como recomenda o seu manual.

As canles e as notas son fixas: BD, SD e HHT pola canle 10 (36, 38, 42) e BASS pola canle 2 (36). O BASS precisa canle propia porque en modo MIDI toca todas as notas que chegan á súa canle.

A interface

A xanela ten unha cabeceira, catro columnas de canle e un panel global á dereita. Escala co tamaño da xanela.



Zona	Que contén
Cabeceira	Nome do plugin, o número de estilos atopados (e *list file* se veñen da lista de respaldo) e tres botóns: **ALL RND** (un estilo ao chou para as catro canles), **EACH RND** (un estilo ao chou para cada canle) e **SRC RST** (fontes de volta a KICK, TOMS, SN+CLAP, HH CL+OP).
Columna de canle	Nome e LED de actividade (escintila con cada nota, máis brillante canta máis velocidade), botón TEST, STYLE (co compás se non é 4/4), SOURCE, a vista de pasos e os potenciómetros. Abaixo móstrase a saída MIDI da canle.

Zona	Que contén
Vista de pasos	O patrón que soa agora, segundo a posición do pad, a densidade e o compás. Cor = o paso soa; branco = golpe ALT (palmas, charles aberto, tom alto); cor curta = recheo nun paso baleiro; barra ténue = paso do patrón que a densidade deixa fóra; marca branca debaixo = posición de reprodución. Os pasos fóra do bucle dun estilo en 3/4, 6/8, 5/8 ou 7/8 vénse escuros.
Panel dereito	Pad XY, SWING global e os controis de BREAK (EVERY, LENGTH, OFFSET, RANDOM).
Barra de memorias	Dez botóns de memoria, tamén nas teclas 1–9 e 0. Laranxa = memoria activa, marrón = gardada, gris = baleira. Véxase Memorias.

Usar os potenciómetros. Arrastra cara arriba ou abaixo para cambiar o valor; con Shift o axuste é fino; tamén vale a roda do rato. Clic dereito ou Ctrl+clic devolve o potenciómetro ao valor por defecto. Todos os parámetros se poden automatizar desde REAPER.

Parámetros de canle

As catro canles teñen os mesmos controis; só ALT + é exclusivo do BASS.

Control	Rango (por defecto)	Que fai
STYLE	calquera estilo da lista	O arquivo de estilo que le a canle. As frechas percorren a lista, a roda desprázase e un clic abre o menú completo. O nome sae branco cando está cargado, gris mentres carga e vermello se non se puido abrir o arquivo.
SOURCE	10 opcións (BD: KICK · BASS: TOMS · SD: SN+CLAP · HHT: HH CL+OP)	Cal das 7 voces do estilo toca a canle. Voces soltas: KICK, SNARE, CLAP, HH CL, HH OP, HI TOM, LO TOM. Parellas: SN+CLAP, HH CL+OP e TOMS, onde a segunda é a voz ALT, co seu propio gate. Se as dúas coinciden no mesmo paso, gana a ALT.

Control	Rango (por defecto)	Que fai
DENS	0–100 % en pasos de 0,1 (25 %)	Cantas notas soan. 25 % = o patrón tal como está escrito. Por debaixo quítanse notas unha a unha; por riba engádense adornos, golpes prestados e recheos un a un. Véxase a sección seguinte.
DIV	x1/8 … x4 (x1)	Velocidade da grella. x1 toca o patrón tal como está (32 pasos por compás de 4/4, en fusas); x2 e x4 tócano 2 ou 4 veces máis rápido; x1/2 … x1/8 estírano ao longo de 2 a 8 compases; x1.5 e x3 son grellas de tresillo que se desprazan respecto ao compás.
BREAK	OFF ou unha grella coma DIV (OFF)	A grella que usa a canle dentro da xanela de break que se define no panel dereito, para redobres e tartamudeos. OFF = esta canle non fai break.
VEL	1–127 (127)	Velocidade MIDI máxima.
DYN	0–100 % (50 %)	Canto pesa o nivel do paso na velocidade: velocidade = VEL × ((1 − DYN) + DYN × nivel/255). Con 0 % todas as notas van a VEL; con 100 % os adornos son notas fantasma.
GATE	1–2000 ms (BD 30 · BASS 150 · SD 30 · HHT 15)	Duración da nota, que na Pulsar é o tempo que a envolvente segue aberta (sostido).
ALT GT / OPEN	1–2000 ms (BD 30 · BASS 150 · SD 30 · HHT 250)	Gate dos golpes ALT. No HHT chámase OPEN: un gate longo é o charles aberto, e o seguinte charles pechado córtao.
SWING	0–100 % (100 %)	Canto do swing global usa a canle: swing efectivo = 50 + (global − 50) × cantidade.

Control	Rango (por defecto)	Que fai
SLIDE	−30 a +30 ms (0)	Move toda a canle antes (negativo, empuxa) ou despois (positivo, arrastra). O plugin traballa con 30 ms de antelación, así que as notas adiantadas nunca se perden.
ALT +	−24 a +24 semitons (+12), só BASS	Suámase á nota do BASS nos golpes ALT: con TOMS, o tom alto toca unha oitava por riba. Precisa o BASS en modo MIDI.
TEST	botón	Envía a nota da canle ao momento, mesmo co transporte parado, para a aprendizaxe LRN da Pulsar.

Como funciona DENS

DENS conta notas en vez de comparar niveis, así que todo o seu percorrido cambia algo. En 0 % non soa nada, en 25 % a canle toca exactamente os golpes marcados con X no patrón e en 100 % toca todos os pasos do bucle.

Cada paso ten unha prioridade, e as notas entran nesta orde:

1. **X** — os golpes esenciais do patrón. Entre 0 e 25 % entran un a un, primeiro as posicións máis fortes.
2. **x, o, -** — os adornos do estilo, do máis forte ao máis débil.
3. **Golpes prestados** — pasos onde esta voz toca nalgún dos outros 8 patróns do estilo. Así as notas engadidas seguen falando a linguaxe do estilo.
4. **Recheos** — os pasos baleiros que quedan, ata todos en 100 %. Só rechea a voz principal; a voz ALT párase nos seus golpes prestados.

Dentro de cada grupo van primeiro os pulsos do compás, logo as corcheas, semicorcheas e fusas, segundo o compás da canle (en 6/8 mandan as negras con puntillo). Os empates resólvense cunha orde pseudoaleatoria fixa.

Variación no tempo. Os golpes X sempre levan a mesma orde, así que o esqueleto do ritmo non se move. Todo o que DENS engade por riba do 25 % cambia de orde cada dous compases nun ciclo de 8, e cada nota nova entra nun compás do ciclo de cada vez. O resultado: centos de posicións distintas do potenciómetro (165–200 medidas en estilos típicos, fronte a 25–35 antes) e un groove que evoluciona en vez de repetir o mesmo bucle. En 0, 25 e 100 % todos os compases son iguais.

Velocidade das notas engadidas. Con DYN por riba de 0, as notas que engade DENS soan máis suaves ca as do propio patrón (os golpes prestados ao 60 % do seu nivel e os recheos a un nivel baixo), cunha pequena variación fixa para que non soen todas iguais.

Nos breaks a canle usa o 75 % do seu DENS menos unha cantidade aleatoria de ata RANDOM puntos.

Parámetros globais

Pad XY

O pad mestura á vez os 9 patróns do estilo de cada canle. Arrastra o punto; clic dereito ou Ctrl+clic lévao ao centro. X e Y van de −100 a +100. Cada etiqueta é a parella de patróns que soa nese punto (p4 = p4 nos compases impares e p5 nos pares; p8 non ten parella):

	Esquerda (X −100)	Centro (X 0)	Dereita (X +100)
Arriba (Y +100)	p0	p8	p6
Medio (Y 0)	p4	p4	p2
Abaixo (Y −100)	p0	p0	p8

Os estilos seguen unha mesma distribución: **p4/p5 BASE** no centro, **p2/p3 ENERXÍA** á dereita, **p6/p7 VARIACIÓN** arriba á dereita, **p0/p1 INTRO** á esquerda e abaixo, **p8 FILL** arriba no centro e abaixo á dereita. Dentro de cada cuadrante as catro esquinas mestúranse suavemente; ao cruzar un eixe cámbiase de cuadrante e pode haber un salto. É a fórmula do GenderBender orixinal, mantida para que cada estilo se comporte igual nos dous plugins.

SWING

50–75 % (50 %), ao estilo MPC: a segunda semicorchea de cada corchea atrásase, ata 0,125 negras con 75 %. Cada canle toma a súa parte co seu propio potenciómetro SWING.

BREAK

Unha xanela de break repítese cada certo número de pulsos. Dentro dela, cada canle co BREAK activado pasa á súa grella de break e toca ao 75 % do seu DENS menos ata RANDOM puntos.

Control	Rango (por defecto)	Significado
EVERY	0–32 pulsos (4)	Duración do ciclo; 0 = sen breaks.
LENGTH	1–32 pulsos (1)	Cantos pulsos do final do ciclo dura o break.
OFFSET	0–32 (4)	O break nunca empeza antes deste pulso do ciclo.
RANDOM	0–100 % (0 %)	Densidade aleatoria que se quita no break, nova en cada paso.

Cos valores por defecto, o último pulso de cada 4 é un break.

Memorias

A barra MEMORY de abaixo ten 10 memorias, tamén nas teclas **1** a **9** e **0** (memoria 10). Cada memoria garda toda a configuración: o estilo e a fonte de cada canle, todos os potenciómetros de canle, o pad XY, o swing e o break.

Acción	Rato	Teclado	Resultado
Recuperar	clic curto	pulsación curta	Todos os parámetros saltan aos valores gardados. Unha memoria baleira non fai nada.
Gardar	manter 0,6 s	manter a tecla 0,6 s	Gárdase a configuración actual; unha barra baixo o botón amosa o progreso e o botón escintila SAVED.

As memorias gárdanse co proxecto de REAPER. Cada unha garda tamén o nome do arquivo de estilo de cada canle, así que atopa os estilos correctos aínda que a lista cambie. Os proxectos feitos antes desta versión ábrense coas memorias baleiras.

As teclas só chegan ao plugin cando a súa xanela ten o foco. Se REAPER usa os números para os seus atallos, activa *Send all keyboard input to plug-in* no menú da xanela do FX.

Compases

Un estilo pode estar en 4/4, 3/4, 6/8, 5/8 ou 7/8; a etiqueta do seu nome indícao, e a canle fai o bucle con esa lonxitude. O compás tamén aparece xunto a STYLE, e a vista de pasos escurece os pasos fóra do bucle.

Etiqueta no nome	Compás	Bucle	Posicións fortes	Exemplos
ningunha	4/4	32 pasos (4 negras)	cada negra	a maioría dos estilos
(3-4)	3/4	24 pasos (3 negras)	cada negra	XOTA 168, FOLIADA 150, VALSE 160
(6-8)	6/8	24 pasos (6 corcheas)	as dúas negras con puntillo	MUINEIRA NOVA 180, RIBEIRANA 186, TARANTELLA 190
(5-8)	5/8	20 pasos	2 + 3	PAIDUSHKO 160
(7-8)	7/8	28 pasos	2 + 2 + 3	RUCENICA 140, KALAMATIANOS 130, SNARECORE 170

Pon REAPER no mesmo compás para que os compases coincidan co bucle. O tempo do nome dun estilo está en negras: unha muiñeira a 180 é unha negra con puntillo a 120.

Polimetría. Cada canle fai o bucle coa súa propia lonxitude, así que compases distintos en canles distintas desfásanse entre si; por exemplo, BD en 4/4 contra HHT en 7/8.

O GenderBender orixinal sempre toca 32 pasos, así que alí os estilos con compás soan cortados.

A biblioteca de estilos

Os 316 estilos están en `Data/drum_styles_v/` e compártense co GenderBender orixinal. `docs/fingerprints.html`, no repositorio, amosa todos os patróns de todos os estilos, agrupados por familia.

Familia	Estilos	Exemplos
Latinoamérica e Caribe	36	Salsa dura, son, mambo, cha-cha-chá, timba, reggaetón, samba, candombe, tango nuevo, vals peruano
Galicia	24	Muiñeira nova e vella, ribeirana, carballesa, xota, foliada, alborada, pasodobre, mazurca, valse, muiñeira techno

Familia	Estilos	Exemplos
Hip hop	20	Boom bap, old school, bounce de Nova Orleans, trap, plugg, drill británico, de Nova York e de Chicago
Jazz e blues	18	Swing, bebop, balada con vasoiras, vals de jazz, songo, second line, shuffle, blues lento, boogie woogie
Folk europeo	18	Jig, reel, hornpipe e slide irlandeses, polska, humppa, hora, an dro, xota aragonesa, sardana, fado, vals vienés, musette
Iberia e Mediterráneo	15	Sevillanas, rumba flamenca e catalá, tarantella, maqsum, gnawa, rucenica (7/8)
África	14	Afrobeat, highlife, amapiano, kuduro, jùjú, rumba congolesa
Club e bass	14	Miami bass, Jersey club, ballroom, dubstep halftime, riddim, brostep
IDM e experimental	13	Braindance, algorítmica, polirritmos, euclidianos, *Clapping Music*
Metal	13	Black metal (blast e skank), doom, funeral doom, sludge, death metal técnico (7/8), thrash gallop
House e disco	12	Deep, acid e garage house, disco, italo, UK funky
Reggae, dub e rocksteady	11	Ska, rocksteady, roots, rockers, flyers, nyabinghi, dub, UK steppers, lovers rock
Tradicional africana	11	Kuku, djole, kassa, soli, agbeko, gahu, kpanlogo, bobobo, adowa, mbira, bikutsi
Flamenco	9	Soleá, alegrías, bulerías, siguiriya, guajira, tanguillos, tientos, farruca
Soul e funk	6	Motown, northern soul, neo soul, balada soul, funk de James Brown, Philly soul
Asia e Oriente Medio	5	Dangdut, keherwa e teentaal (tabla), dadra (6/8), bhangra
Techno, trance, breaks e DnB	23	Detroit, dub, acid, psytrance, gabber, amen jungle, neurofunk

Familia	Estilos	Exemplos
Trip hop, industrial, breakcore, ambient	20	Bristol, EBM, rhythmic noise, breakcore, ambient dub
Cumbia (novas)	3	Chicha peruana, tropical, rapidita
Estilos orixinais de GenderBender	31	Cumbias, juke, house, grime, dubstep, gqom

Os estilos galegos nomean as súas voces en galego: kick = bombo, snare = tamboril/caixa, clap = pel da pandeireta ou cunchas, charles pechado = ferreñas, charles aberto = arrastre de ferreñas, toms = baixo/ronco. O compás, o acento e o carácter de cada forma galega saen de descricións publicadas; as partes concretas de bombo, tamboril e pandeireta están escritas para esta biblioteca.

Distribución dos patróns e niveis

Cada estilo ten 7 voces × 9 patróns × 32 pasos, cada paso de 0 a 255. Niveis: **X** = 255 (soa con DENS a 25 %), **x** = 170, **o** = 120, **-** = 60 (engádeos DENS), **.** = 0.

Escribir o teu propio estilo

Escribe un arquivo `.style` en `styles_src/` e compílao:

```
name: O MEU ESTILO 120
meter: 6/8          # opcional; engade "(6-8)" ao nome
[p4 p5]             # as liñas seguintes van a estes patróns
kick   X.....X.....
hhc    X.x.x.X.x.x.
```

Despois executa `python3 tools/make_style.py build styles_src/o_meu_estilo_120.style` e `python3 tools/check_styles.py` (ten que imprimir `ok`). En 4/4 unha liña ten 16 caracteres (semicorcheas) ou 32 (fusas); en 3/4 e 6/8, 12 ou 24; en 5/8, 10 ou 20; en 7/8, 14 ou 28. Voces: `kick`, `snare`, `clap`, `hhc`, `hho`, `hitom`, `lotom`. Nunca edites os `.txt` a man: un arquivo roto cala a canle.

Solución de problemas

Síntoma	Que revisar
A cabeceira di *no styles found*	Os estilos non están en `Data/drum_styles_v/` do cartafol de recursos de REAPER, ou falta `drum_styles_v_list.txt` en `Data/`.

Síntoma	Que revisar
O nome do estilo queda gris	Cárgase no seguinte bloque de audio; dalle a reproducir ou arma a pista.
O nome do estilo póñase vermello	Non se puido abrir o arquivo ou está roto: compílao de novo con `make_style.py`.
Un módulo da Pulsar non toca	Repite a aprendizaxe LRN + TEST dese módulo. O LED MIDI da Pulsar ponse vermello cando recibe unha nota que non aprendeu.
O BASS toca notas da batería	O BASS aprendeu a canle 10. Ensínallo de novo co botón TEST do BASS (canle 2).
Os golpes do tom alto (ALT) non soan no BASS	O BASS non está en modo MIDI; cámbiao ou pon ALT + a 0.
Un estilo en 6/8 ou 3/4 non coincide cos compases	Pon o compás do proxecto de REAPER igual có do estilo.
Non soa nada	Non está configurada a saída MIDI por hardware da pista, o transporte está parado ou DENS está en 0 %.

Referencia rápida

- **DENS 25 %** = o patrón tal como está escrito; 0 % = silencio; 100 % = todos os pasos.
- **Centro do pad** = BASE (p4/p5); dereita = ENERXÍA; arriba á dereita = VARIACIÓN; esquerda/abaixo = INTRO; p8 = FILL.
- **Clic dereito** en calquera potenciómetro ou no pad = valor por defecto.
- **Saídas:** BD canle 10 nota 36 · SD canle 10 nota 38 · HHT canle 10 nota 42 · BASS canle 2 nota 36.
- **Licenza:** GPL v3, coma GenderBender (versión orixinal de Sergio Millán).

GenderBender P23 — Manual

Oct 27, 2026 · @Eloy

Qué es GenderBender P23

GenderBender P23 es un generador de patrones de batería MIDI para REAPER que toca las cuatro voces de la SOMA Pulsar-23: **BD**, **BASS**, **SD** y **HHT**. Es un plugin JSFX basado en GenderBender (versión original de Sergio Millán, GPL v3) y solo envía notas: el sonido lo pone la Pulsar.

Cada canal elige un **estilo**, un juego de 9 patrones de hasta 32 pasos. Un **pad XY** mezcla entre ellos y **DENS** quita o añade notas una a una. El swing, el slide y los breaks dan forma al groove, y el plugin programa cada nota en el sample exacto. Diez memorias guardan y recuperan toda la configuración.

La biblioteca tiene 316 estilos: los 31 originales más 285 nuevos de Galicia, flamenco, músicas del mundo y tradicional africana, folk europeo, reggae, jazz, blues, soul, metal, electrónica, hip hop, industrial, experimental y ambient. Los estilos pueden estar en 4/4, 3/4, 6/8, 5/8 o 7/8.

Canal de la Pulsar-23	Qué toca del estilo	Salida MIDI
BD	kick (bombo)	canal 10, nota 36
BASS	los toms como línea de bajo (tom grave = nota, tom agudo = nota + ALT +)	canal 2, nota 36
SD	caja + palmas	canal 10, nota 38
HHT	charles cerrado + abierto	canal 10, nota 42

Instalación

Descomprime `GenderBenderP23_reaper.zip` encima de la carpeta de recursos de REAPER (en REAPER: *Options → Show REAPER resource path*). El zip reproduce esa carpeta:

Ruta en el zip	Qué es
`Effects/GenderBenderP23/genderbender_p23.jsfx`	el plugin
`Data/drum_styles_v/*.txt`	los 193 estilos
`Data/drum_styles_v_list.txt`	lista de respaldo con los nombres de los estilos, por si REAPER no puede listar la carpeta

Desde el repositorio, `sh tools/install.sh` hace lo mismo y regenera la lista. Si añades estilos a mano y la cabecera dice *list file*, vuelve a ejecutar el instalador o añade el nombre del archivo a la lista.

Después inserta **MIDI GenderBender P23** en una pista. Si actualizas el plugin, quítalo de la pista y vuelve a insertarlo para que lea los parámetros desde cero.

Configurar la Pulsar-23

El plugin sigue el tempo y el transporte de REAPER; la Pulsar solo necesita MIDI por su entrada DIN.

1. **Enruta el MIDI.** En la ventana de ruteo de la pista, pon la salida MIDI por hardware en la interfaz conectada a la Pulsar.
2. **Enseña cada módulo una vez.** Mantén pulsado el botón **LRN** del módulo en la Pulsar (BD, SD, HHT o BASS) y pulsa **TEST** en el canal correspondiente del plugin. La Pulsar guarda la asignación al apagarla. Su LED MIDI se pone verde con las notas asignadas y rojo con las que no conoce.
3. **Modo del BASS.** Pon el conmutador del BASS en **MIDI** para oír la línea con sus saltos de octava (ALT +). En modo **CV** solo responde a la tecla aprendida, así que pon ALT + a 0. En modo **PRC**, el manual de SOMA dice que sigue el tono si su canal es distinto del de la batería; compruébalo en tu unidad.
4. **Da forma al sonido en la Pulsar.** GATE es cuánto tiempo cada nota mantiene abierta la envolvente de la Pulsar; ATT y REL de cada módulo siguen dándole forma. Gates de varios cientos de ms convierten BD, SD o HHT en tonos o ruido sostenidos.
5. **Reloj (opcional).** El plugin no necesita la Pulsar sincronizada. Para que sus divisores y grabadores de bucle también vayan a tempo, activa *Send clock/SPP* en esa salida MIDI en REAPER, pon el conmutador de reloj de la Pulsar en **MIDI** y conecta **LRST** con **0.25**, como recomienda su manual.

Los canales y las notas son fijos: BD, SD y HHT por el canal 10 (36, 38, 42) y BASS por el canal 2 (36). El BASS necesita canal propio porque en modo MIDI toca todas las notas que llegan a su canal.

La interfaz

La ventana tiene una cabecera, cuatro columnas de canal y un panel global a la derecha. Se escala con el tamaño de la ventana.



Zona	Qué contiene
Cabecera	Nombre del plugin, el número de estilos encontrados (y *list file* si vienen de la lista de respaldo) y tres botones: **ALL RND** (un estilo al azar para los cuatro canales), **EACH RND** (un estilo al azar para cada canal) y **SRC RST** (fuentes de vuelta a KICK, TOMS, SN+CLAP, HH CL+OP).
Columna de canal	Nombre y LED de actividad (parpadea con cada nota, más brillante cuanta más velocidad), botón TEST, STYLE (con el compás si no es 4/4), SOURCE, la vista de pasos y los knobs. Abajo se muestra la salida MIDI del canal.

Zona	Qué contiene
Vista de pasos	El patrón que suena ahora, según la posición del pad, la densidad y el compás. Color = el paso suena; blanco = golpe ALT (palmas, charles abierto, tom agudo); color corto = relleno en un paso vacío; barra tenue = paso del patrón que la densidad deja fuera; marca blanca debajo = posición de reproducción. Los pasos fuera del bucle de un estilo en 3/4, 6/8, 5/8 o 7/8 se ven oscuros.
Panel derecho	Pad XY, SWING global y los controles de BREAK (EVERY, LENGTH, OFFSET, RANDOM).
Barra de memorias	Diez botones de memoria, también en las teclas 1–9 y 0. Naranja = memoria activa, marrón = guardada, gris = vacía. Véase Memorias.

Usar los knobs. Arrastra hacia arriba o hacia abajo para cambiar el valor; con Shift el ajuste es fino; también vale la rueda del ratón. Clic derecho o Ctrl+clic devuelve el knob a su valor por defecto. Todos los parámetros se pueden automatizar desde REAPER.

Parámetros de canal

Los cuatro canales tienen los mismos controles; solo ALT + es exclusivo del BASS.

Control	Rango (por defecto)	Qué hace
STYLE	cualquier estilo de la lista	El archivo de estilo que lee el canal. Las flechas recorren la lista, la rueda se desplaza y un clic abre el menú completo. El nombre sale blanco cuando está cargado, gris mientras carga y rojo si no se pudo abrir el archivo.
SOURCE	10 opciones (BD: KICK · BASS: TOMS · SD: SN+CLAP · HHT: HH CL+OP)	Cuál de las 7 voces del estilo toca el canal. Voces sueltas: KICK, SNARE, CLAP, HH CL, HH OP, HI TOM, LO TOM. Parejas: SN+CLAP, HH CL+OP y TOMS, donde la segunda es la voz ALT, con su propio gate. Si las dos coinciden en el mismo paso, gana la ALT.

Control	Rango (por defecto)	Qué hace
DENS	0–100 % en pasos de 0,1 (25 %)	Cuántas notas suenan. 25 % = el patrón tal como está escrito. Por debajo se quitan notas una a una; por encima se añaden adornos, golpes prestados y rellenos uno a uno. Véase la sección siguiente.
DIV	x1/8 … x4 (x1)	Velocidad de la rejilla. x1 toca el patrón tal cual (32 pasos por compás de 4/4, en fusas); x2 y x4 lo tocan 2 o 4 veces más rápido; x1/2 … x1/8 lo estiran a lo largo de 2 a 8 compases; x1.5 y x3 son rejillas de tresillo que se desplazan respecto al compás.
BREAK	OFF o una rejilla como DIV (OFF)	La rejilla que usa el canal dentro de la ventana de break que se define en el panel derecho, para redobles y tartamudeos. OFF = este canal no hace break.
VEL	1–127 (127)	Velocidad MIDI máxima.
DYN	0–100 % (50 %)	Cuánto pesa el nivel del paso en la velocidad: velocidad = VEL × ((1 − DYN) + DYN × nivel/255). Con 0 % todas las notas van a VEL; con 100 % los adornos son notas fantasma.
GATE	1–2000 ms (BD 30 · BASS 150 · SD 30 · HHT 15)	Duración de la nota, que en la Pulsar es el tiempo que la envolvente sigue abierta (sostenido).
ALT GT / OPEN	1–2000 ms (BD 30 · BASS 150 · SD 30 · HHT 250)	Gate de los golpes ALT. En el HHT se llama OPEN: un gate largo es el charles abierto, y el siguiente charles cerrado lo corta.
SWING	0–100 % (100 %)	Cuánto del swing global usa el canal: swing efectivo = 50 + (global − 50) × cantidad.

Control	Rango (por defecto)	Qué hace
SLIDE	−30 a +30 ms (0)	Mueve todo el canal antes (negativo, empuja) o después (positivo, arrastra). El plugin trabaja con 30 ms de antelación, así que las notas adelantadas nunca se pierden.
ALT +	−24 a +24 semitonos (+12), solo BASS	Se suma a la nota del BASS en los golpes ALT: con TOMS, el tom agudo toca una octava por encima. Necesita el BASS en modo MIDI.
TEST	botón	Envía la nota del canal al momento, incluso con el transporte parado, para el aprendizaje LRN de la Pulsar.

Cómo funciona DENS

DENS cuenta notas en lugar de comparar niveles, así que todo su recorrido cambia algo. En 0 % no suena nada, en 25 % el canal toca exactamente los golpes marcados con X en el patrón y en 100 % toca todos los pasos del bucle.

Cada paso tiene una prioridad, y las notas entran en este orden:

1. **X** — los golpes esenciales del patrón. Entre 0 y 25 % entran uno a uno, primero las posiciones más fuertes.
2. **x, o, -** — los adornos del estilo, del más fuerte al más débil.
3. **Golpes prestados** — pasos donde esta voz toca en alguno de los otros 8 patrones del estilo. Así las notas añadidas siguen hablando el lenguaje del estilo.
4. **Rellenos** — los pasos vacíos que quedan, hasta todos en 100 %. Solo rellena la voz principal; la voz ALT se para en sus golpes prestados.

Dentro de cada grupo van primero los pulsos del compás, luego las corcheas, semicorcheas y fusas, según el compás del canal (en 6/8 mandan las negras con puntillo). Los empates se resuelven con un orden pseudoaleatorio fijo.

Variación en el tiempo. Los golpes X siempre siguen el mismo orden, así que el esqueleto del ritmo no se mueve. Todo lo que DENS añade por encima del 25 % cambia de orden cada dos compases en un ciclo de 8, y cada nota nueva entra en un compás del ciclo cada vez. El resultado: cientos de posiciones distintas del knob (165–200 medidas en estilos típicos, frente a 25–35 antes) y un groove que evoluciona en vez de repetir el mismo bucle. En 0, 25 y 100 % todos los compases son iguales.

Velocidad de las notas añadidas. Con DYN por encima de 0, las notas que añade DENS suenan más suaves que las del propio patrón (los golpes prestados al 60 % de su nivel y los rellenos a un nivel bajo), con una pequeña variación fija para que no suenen todas iguales.

En los breaks el canal usa el 75 % de su DENS menos una cantidad aleatoria de hasta RANDOM puntos.

Parámetros globales

Pad XY

El pad mezcla a la vez los 9 patrones del estilo de cada canal. Arrastra el punto; clic derecho o Ctrl+clic lo lleva al centro. X e Y van de −100 a +100. Cada etiqueta es la pareja de patrones que suena en ese punto (p4 = p4 en los compases impares y p5 en los pares; p8 no tiene pareja):

	Izquierda (X −100)	Centro (X 0)	Derecha (X +100)
Arriba (Y +100)	p0	p8	p6
Medio (Y 0)	p4	p4	p2
Abajo (Y −100)	p0	p0	p8

Los estilos siguen una misma distribución: **p4/p5 BASE** en el centro, **p2/p3 ENERGÍA** a la derecha, **p6/p7 VARIACIÓN** arriba a la derecha, **p0/p1 INTRO** a la izquierda y abajo, **p8 FILL** arriba en el centro y abajo a la derecha. Dentro de cada cuadrante las cuatro esquinas se mezclan suavemente; al cruzar un eje se cambia de cuadrante y puede haber un salto. Es la fórmula del GenderBender original, mantenida para que cada estilo se comporte igual en los dos plugins.

SWING

50–75 % (50 %), al estilo MPC: la segunda semicorchea de cada corchea se retrasa, hasta 0,125 negras con 75 %. Cada canal toma su parte con su propio knob SWING.

BREAK

Una ventana de break se repite cada cierto número de pulsos. Dentro de ella, cada canal con BREAK activado pasa a su rejilla de break y toca al 75 % de su DENS menos hasta RANDOM puntos.

Control	Rango (por defecto)	Significado
EVERY	0–32 pulsos (4)	Duración del ciclo; 0 = sin breaks.
LENGTH	1–32 pulsos (1)	Cuántos pulsos del final del ciclo dura el break.
OFFSET	0–32 (4)	El break nunca empieza antes de este pulso del ciclo.
RANDOM	0–100 % (0 %)	Densidad aleatoria que se quita en el break, nueva en cada paso.

Con los valores por defecto, el último pulso de cada 4 es un break.

Memorias

La barra MEMORY de abajo tiene 10 memorias, también en las teclas **1** a **9** y **0** (memoria 10). Cada memoria guarda toda la configuración: el estilo y la fuente de cada canal, todos los knobs de canal, el pad XY, el swing y el break.

Acción	Ratón	Teclado	Resultado
Recuperar	clic corto	pulsación corta	Todos los parámetros saltan a los valores guardados. Una memoria vacía no hace nada.
Guardar	mantener 0,6 s	mantener la tecla 0,6 s	Se guarda la configuración actual; una barra bajo el botón muestra el progreso y el botón destella SAVED.

Las memorias se guardan con el proyecto de REAPER. Cada una guarda también el nombre del archivo de estilo de cada canal, así que encuentra los estilos correctos aunque la lista cambie. Los proyectos hechos antes de esta versión se abren con las memorias vacías.

Las teclas solo llegan al plugin cuando su ventana tiene el foco. Si REAPER usa los números para sus atajos, activa *Send all keyboard input to plug-in* en el menú de la ventana del FX.

Compases

Un estilo puede estar en 4/4, 3/4, 6/8, 5/8 o 7/8; la etiqueta de su nombre lo indica, y el canal hace el bucle con esa longitud. El compás también aparece junto a STYLE, y la vista de pasos oscurece los pasos fuera del bucle.

Etiqueta en el nombre	Compás	Bucle	Posiciones fuertes	Ejemplos
ninguna	4/4	32 pasos (4 negras)	cada negra	la mayoría de los estilos
(3-4)	3/4	24 pasos (3 negras)	cada negra	XOTA 168, FOLIADA 150, VALSE 160
(6-8)	6/8	24 pasos (6 corcheas)	las dos negras con puntillo	MUINEIRA NOVA 180, RIBEIRANA 186, TARANTELLA 190
(5-8)	5/8	20 pasos	2 + 3	PAIDUSHKO 160
(7-8)	7/8	28 pasos	2 + 2 + 3	RUCENICA 140, KALAMATIANOS 130, SNARECORE 170

Pon REAPER en el mismo compás para que los compases coincidan con el bucle. El tempo del nombre de un estilo está en negras: una muiñeira a 180 es una negra con puntillo a 120.

Polimetría. Cada canal hace el bucle con su propia longitud, así que compases distintos en canales distintos se desfasan entre sí; por ejemplo, BD en 4/4 contra HHT en 7/8.

El GenderBender original siempre toca 32 pasos, así que allí los estilos con compás suenan cortados.

La biblioteca de estilos

Los 316 estilos están en `Data/drum_styles_v/` y se comparten con el GenderBender original. `docs/fingerprints.html`, en el repositorio, muestra todos los patrones de todos los estilos, agrupados por familia.

Familia	Estilos	Ejemplos
Latinoamérica y Caribe	36	Salsa dura, son, mambo, cha-cha-chá, timba, reguetón, samba, candombe, tango nuevo, vals peruano

Familia	Estilos	Ejemplos
Galicia	24	Muiñeira nova y vella, ribeirana, carballesa, xota, foliada, alborada, pasodobre, mazurca, valse, muiñeira techno
Hip hop	20	Boom bap, old school, bounce de Nueva Orleans, trap, plugg, drill británico, de Nueva York y de Chicago
Jazz y blues	18	Swing, bebop, balada con escobillas, vals de jazz, songo, second line, shuffle, blues lento, boogie woogie
Folk europeo	18	Jig, reel, hornpipe y slide irlandeses, polska, humppa, hora, an dro, jota aragonesa, sardana, fado, vals vienés, musette
Iberia y Mediterráneo	15	Sevillanas, rumba flamenca y catalana, tarantela, maqsum, gnawa, rucenica (7/8)
África	14	Afrobeat, highlife, amapiano, kuduro, jùjú, rumba congoleña
Club y bass	14	Miami bass, Jersey club, ballroom, dubstep halftime, riddim, brostep
IDM y experimental	13	Braindance, algorítmica, polirritmos, euclidianos, *Clapping Music*
Metal	13	Black metal (blast y skank), doom, funeral doom, sludge, death metal técnico (7/8), thrash gallop
House y disco	12	Deep, acid y garage house, disco, italo, UK funky
Reggae, dub y rocksteady	11	Ska, rocksteady, roots, rockers, flyers, nyabinghi, dub, UK steppers, lovers rock
Tradicional africana	11	Kuku, djole, kassa, soli, agbeko, gahu, kpanlogo, bobobo, adowa, mbira, bikutsi
Flamenco	9	Soleá, alegrías, bulerías, siguiriya, guajira, tanguillos, tientos, farruca
Soul y funk	6	Motown, northern soul, neo soul, balada soul, funk de James Brown, Philly soul

Familia	Estilos	Ejemplos
Asia y Oriente Medio	5	Dangdut, keherwa y teentaal (tabla), dadra (6/8), bhangra
Techno, trance, breaks y DnB	23	Detroit, dub, acid, psytrance, gabber, amen jungle, neurofunk
Trip hop, industrial, breakcore, ambient	20	Bristol, EBM, rhythmic noise, breakcore, ambient dub
Cumbia (nuevas)	3	Chicha peruana, tropical, rapidita
Estilos originales de GenderBender	31	Cumbias, juke, house, grime, dubstep, gqom

Los estilos gallegos nombran sus voces en gallego: kick = bombo, snare = tamboril/caixa, clap = piel de la pandeireta o cunchas, charles cerrado = ferreñas, charles abierto = arrastre de ferreñas, toms = bajo/roncón. El compás, el acento y el carácter de cada forma gallega salen de descripciones publicadas; las partes concretas de bombo, tamboril y pandeireta están escritas para esta biblioteca.

Distribución de los patrones y niveles

Cada estilo tiene 7 voces × 9 patrones × 32 pasos, cada paso de 0 a 255. Niveles: **X** = 255 (suena con DENS al 25 %), **x** = 170, **o** = 120, **-** = 60 (los añade DENS), **.** = 0.

Escribir tu propio estilo

Escribe un archivo `.style` en `styles_src/` y compílalo:

```
name: MI ESTILO 120
meter: 6/8          # opcional; añade "(6-8)" al nombre
[p4 p5]             # las líneas siguientes van a estos patrones
kick   X.....X.....
hhc    X.x.x.X.x.x.
```

Después ejecuta `python3 tools/make_style.py build styles_src/mi_estilo_120.style` y `python3 tools/check_styles.py` (tiene que imprimir `ok`). En 4/4 una línea tiene 16 caracteres (semicorcheas) o 32 (fusas); en 3/4 y 6/8, 12 o 24; en 5/8, 10 o 20; en 7/8, 14 o 28. Voces: `kick`, `snare`, `clap`, `hhc`, `hho`, `hitom`, `lotom`. Nunca edites los `.txt` a mano: un archivo roto silencia el canal.

Solución de problemas

Síntoma	Qué revisar
La cabecera dice *no styles found*	Los estilos no están en `Data/drum_styles_v/` de la carpeta de recursos de REAPER, o falta `drum_styles_v_list.txt` en `Data/`.
El nombre del estilo se queda gris	Se carga en el siguiente bloque de audio; dale a reproducir o arma la pista.
El nombre del estilo se pone rojo	No se pudo abrir el archivo o está roto: vuelve a compilarlo con `make_style.py`.
Un módulo de la Pulsar no toca	Repite el aprendizaje LRN + TEST de ese módulo. El LED MIDI de la Pulsar se pone rojo cuando recibe una nota que no ha aprendido.
El BASS toca notas de la batería	El BASS aprendió el canal 10. Enséñaselo de nuevo con el botón TEST del BASS (canal 2).
Los golpes del tom agudo (ALT) no suenan en el BASS	El BASS no está en modo MIDI; cámbialo o pon ALT + a 0.
Un estilo en 6/8 o 3/4 no coincide con los compases	Pon el compás del proyecto de REAPER igual que el del estilo.
No suena nada	No está configurada la salida MIDI por hardware de la pista, el transporte está parado o DENS está en 0 %.

Referencia rápida

- **DENS 25 %** = el patrón tal como está escrito; 0 % = silencio; 100 % = todos los pasos.
- **Centro del pad** = BASE (p4/p5); derecha = ENERGÍA; arriba a la derecha = VARIACIÓN; izquierda/abajo = INTRO; p8 = FILL.
- **Clic derecho** en cualquier knob o en el pad = valor por defecto.
- **Salidas:** BD canal 10 nota 36 · SD canal 10 nota 38 · HHT canal 10 nota 42 · BASS canal 2 nota 36.
- **Licencia:** GPL v3, como GenderBender (versión original de Sergio Millán).